Перерасчёт фундамента: плита с ростверком вверх

ИЖС, 3 этажа, 11,32 × 11,55 м + эркер 5,0 × 2,5 м · нагрузка 114,3 кН/м · по данным вашего заказа и трёх чертежей

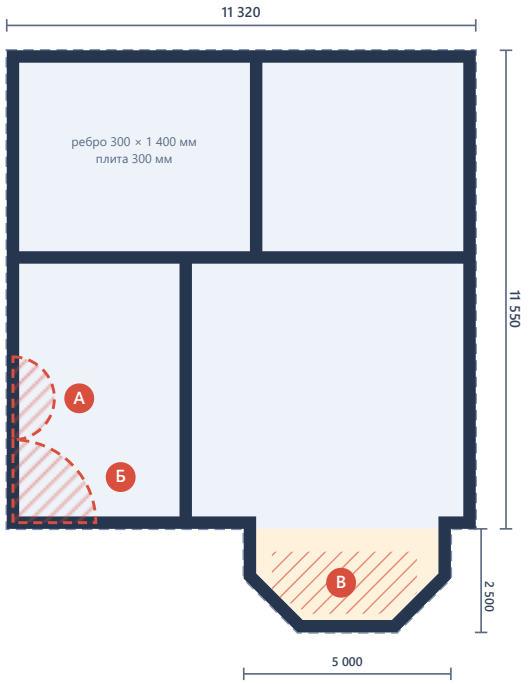
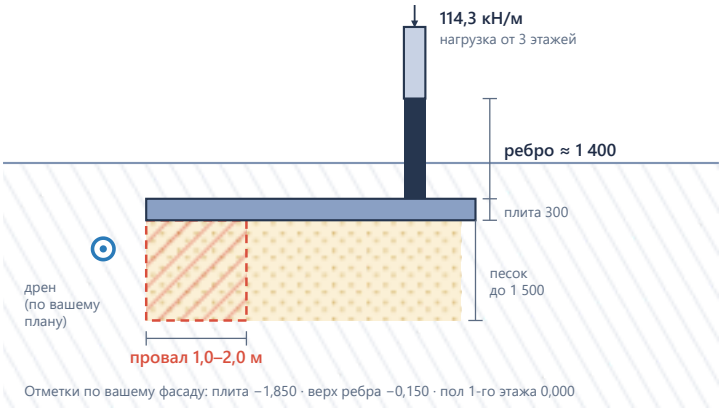


Схема по плану ростверка и плиты из вашего заказа. Положения А, Б, В условные: трасса дрена в исходных данных не указана, привяжу по вашему плану.

Что видно из ваших данных

1. **Ребро — это стена-балка.** По фасаду низ плиты (300 мм) на отметке −1,850, ребро поднимается до −0,150: высота ≈ 1,4 м при толщине 300 мм. При провале 2 м отношение пролёта к высоте ≈ 1,5 — это балка-стенка, а не «ленточка»: она жёстче обычной балки, и перекрыть провал 2 м ей по силам при правильном армировании и анкеровке (см. стр. 2).
2. **Нагрузка.** 114,3 кН/м + собственный вес ребра ≈ 11,6 кН/м = **125,9 кН/м**. Принял 114,3 как расчётную; если это нормативное значение — пересчитаю с коэффициентами надёжности (уточню у вас).
3. **Песчаная подушка до 1,5 м лежит не под всей плитой** — значит, жёсткость основания переменная. Это главный риск перекоса. В модели задаю зонами (песок / природный грунт) по данным изысканий.
4. **Эркер.** Выступ 2,5 м, ширина 5,0 м, на фасаде узкие простенки между проёмами. Поэтому проверка простенков на внецентренное сжатие — не «возможно», а обязательна.
5. **Дрен у стены.** Нужны отметки трубы и расстояние до плиты: от них зависит, какой объём грунта реально может «уйти» и под какой частью плиты.

Разрез: что именно считаем



Отметки по вашему фасаду: плита −1,850 · верх ребра −0,150 · пол 1-го этажа 0,000

Три расчётные ситуации

А провал 1,0 / 1,5 / 2,0 м под стеной в любом месте периметра;

Б провал на углу: ребро работает как консоль;

В эркер «вывешен»: в зоне дрена нет опирания на грунт.

Отдельно: просадка песчаной подушки и перекос плиты при переменной жёсткости основания.

Модель: плита 300 мм на упругом основании с локальным выключением связей, рёбра — как стенки. Результат: эпюры M и Q, давление на грунт, осадки, ведомость арматуры.

Порядок работы

1 Данные и схема
Привязываю дрен и подушку к плану, фиксирую ситуации. Первый этап — 5 часов после получения данных.

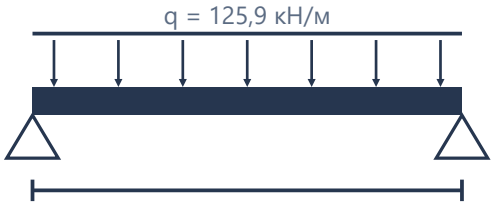
2 Расчёт и эркер
Плита и ростверк на А, Б, В и просадку подушки, вариант по эркеру, простенки. 3–4 дня.

3 Чертежи и записка
Армирование плиты и ребра, ведомость, записка, правки по замечаниям. 2–3 дня.

Фрагмент расчёта: ребро над провалом

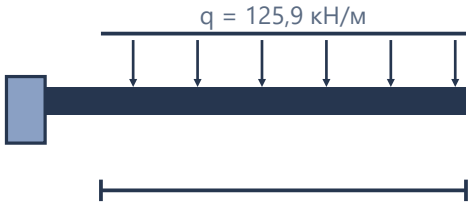
Ориентировочно: бетон B25 (R_b = 14,5 МПа), арматура A500 (R_s = 435 МПа), b = 300 мм, h = 1 400 мм, h_0 ≈ 1 350 мм. Принятые допущения — ваши фактические классы и армирование заменят их в итоговом расчёте.

А · пролёт над провалом



$M = qL^2/8 \cdot Q = qL/2$

Б · консоль на углу



$M = qL^2/2 \cdot Q = qL$

Ситуация	Схема и усилия	Плечо z	Растянутая арматура	Поперечная сила
А. под стеной, L = 2,0 м ($L_{расч}$ = 2,1 м)	q = 125,9 кН/м $M = qL^2/8$ = **69,4 кН·м** Q = qL/2 = **132 кН**	0,735 м балка-стенка, L/h = 1,5	T = 94 кН → A_s ≈ **2,2 см²** меньше конструктивного минимума	132 / 1 762 кН **7,5 % от предела**
Б. на углу, консоль L = 2,0 м	$M = qL^2/2$ = **252 кН·м** Q = qL = **252 кН**	≈ 1,08 м ≈ 0,8·h_0	T = 233 кН → A_s ≈ **5,4 см²** верхняя зона ребра, анкеровка в целую часть	252 / 1 762 кН **14 % от предела**

Предел по поперечной силе: $Q_{max} = 0{,}3 \cdot R_b \cdot b \cdot h_0$ = 1 762 кН. Это ручная прикидка по упрощённой схеме без учёта работы плиты как нижней полки — итоговые значения дадут расчёт плиты на упругом основании и конструктивные проверки.

Вывод. При высоте ребра ≈ 1,4 м сам провал 2 м перекрывается без усиления сечения — нужны правильное армирование и анкеровка. Узкие места другие: **(1)** давление и осадка на концах провала — туда уходит добавка ≈ 130 кН на каждую опору; **(2)** плита как нижняя полка — изгиб и продавливание в местах перепада жёсткости; **(3)** эркер над дреном.

Эркер над дреном — три пути

1. Вывесить эркер
Ребро эркера — балка-стенка на основных рёбрах дома, давление на дрен = 0. Считаем консоль 2,5 м с кручением; армирование выше, узел сложнее.

2. Разгрузить основание
Уширение плиты под эркером снижает давление на трубу. Дёшево, но давление не исчезает — нужен расчёт осадки и защита трубы.

3. Защитить или сместить трубу
Футляр, заглубление или смещение трассы дренажа — обычно заметно дешевле, но решение по дренажу согласуется отдельно.

Рекомендация зависит от того, можно ли менять трассу дрена. Если нельзя — п. 1.

Что нужно от вас

1. План с трассой дрена и отметками трубы (верх / низ), расстояние до стен.
2. Изыскания (ИГИ) или хотя бы описание грунтов, уровень грунтовых вод.
3. Фактические: толщина плиты, класс бетона, армирование рёбер (если уже заложено).
4. Материал и толщина стен 1–3 этажей, перекрытия, кровля — для нагрузки на эркер и простенки.
5. Схема лестницы и точки опирания.

Что вы получите

1. Расчёт плиты и ростверка на 3 ситуации (А, Б, В) и на просадку подушки.
2. Решение по эркеру с расчётом выбранного варианта.
3. Проверка простенков эркера на внецентренное сжатие.
4. Чертежи армирования плиты и ребра, ведомость арматуры — PDF и DWG.
5. Консультация по опиранию лестницы.